

COMPUTAÇÃO GRÁFICA



Representação e Modelagem 3D & Iluminação e Sombreamento

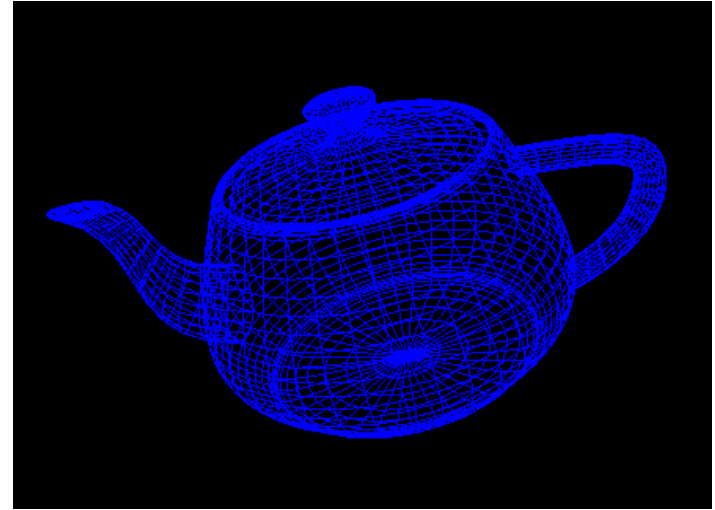
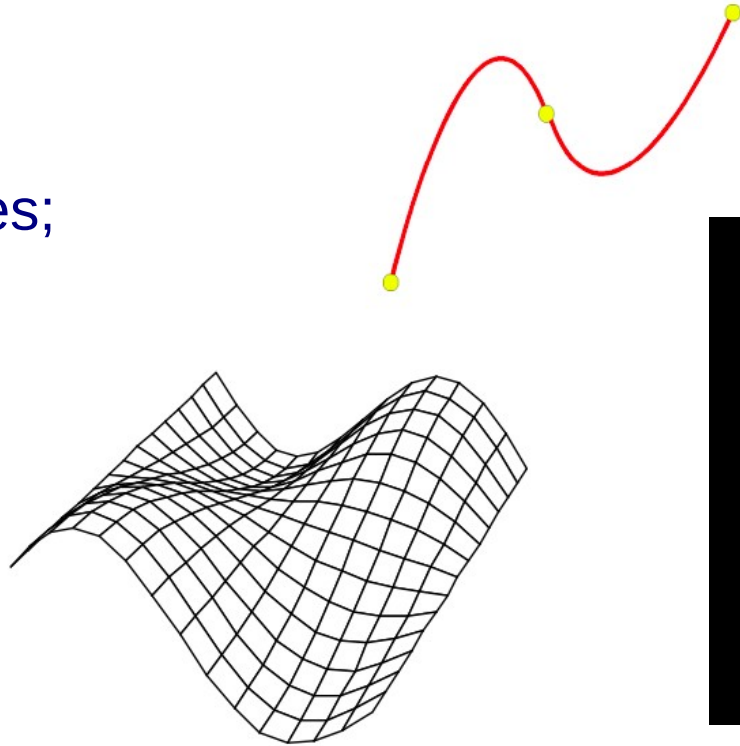
Murillo Rodrigo Petrucelli Homem
Departamento de Computação

Representação e Modelagem

- Formas de armazenamento dos objetos 3D
 - Trata das estruturas de dados utilizadas
- Técnicas de modelagem dos objetos 3D
 - Trata das técnicas interativas ou não que podem ser usadas para criar um objeto

Representação e Modelagem

- Curvas;
- Superfícies;
- Sólidos.



Representação e Modelagem

Representação aramada

- Representação de um objeto somente através de suas arestas;
- A visualização de objetos aramados é usada quando não é necessário um grande grau de realismo;
- Conjunto de vértices e arestas (objetos “vazados”)
(Wireframe = aramado)

Representação e Modelagem

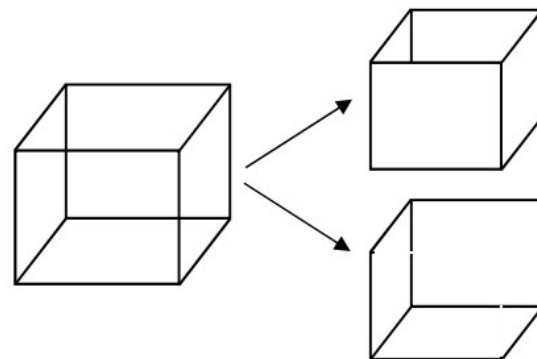
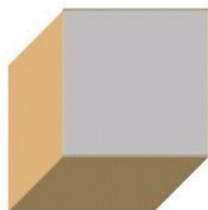
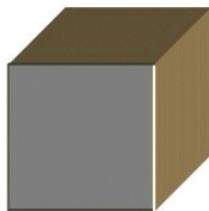
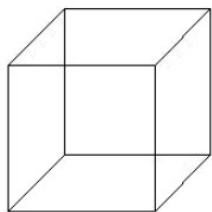
Vantagens (representação aramada):

- Uso durante criação e manipulação do modelo/cena;
- Facilita a alteração (rápido de visualizar);
- Representação de um objeto somente através de suas arestas;
- A visualização de objetos aramados é usada quando não é necessário um grande grau de realismo;

Representação e Modelagem

Desvantagens (representação aramada):

- Difícil (ou até impossível) realizar certas operações, tais como a determinação de massa, volume, inclusão ou edição de pontos;
- Impreciso (representação ambígua)



Representação e Modelagem

Superfícies Limitantes

(ou Boundary Representation ou B-Rep):

- Informalmente chamada de malha de polígonos;
- Forma de representação clássica na Computação Gráfica;

Representação e Modelagem

Superfícies Limitantes

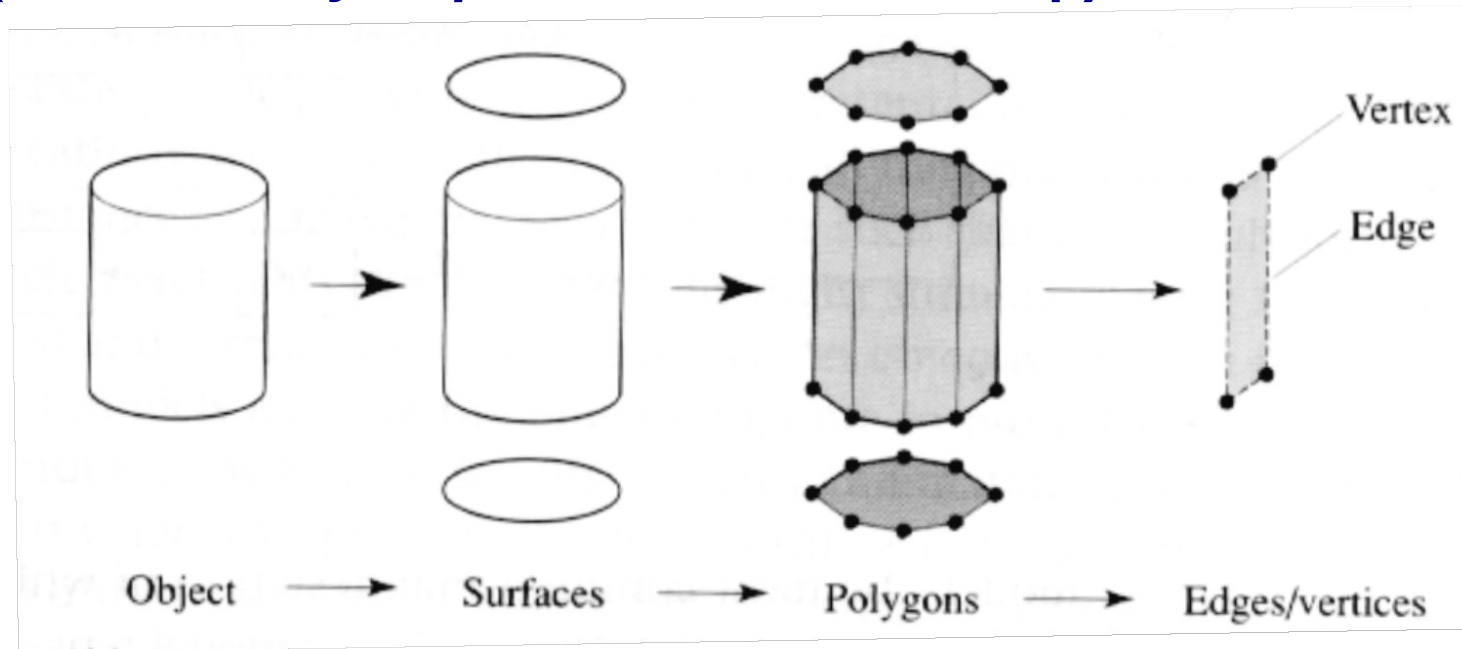
(ou Boundary Representation ou B-Rep):

- Um objeto representado por um conjunto de polígonos (ou faces) que delimitam uma região fechada do espaço (limite ou superfície do objeto);
- Representa uma superfície discretizada por faces planas;
- Podem ser triângulos (preferencialmente) ou quadrados.

Representação e Modelagem

Superfícies Limitantes

(ou *Boundary Representation* ou B-Rep):



Representação e Modelagem

Curvas (cônicas) e superfícies (quádricas)

- As cônicas são figuras geométricas planas obtidas a partir da intersecção do plano com o cone duplo;
- Podemos definir também as seções cônicas, que são as curvas geradas pela intersecção do plano com o cone duplo;
- Uma cônica é um conjunto de pontos cujas coordenadas, em relação à base canônica, satisfazem a equação geral:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Representação e Modelagem

Curvas (cônicas) e superfícies (quádricas)

- A grande vantagem das formas implícitas é que com elas é muito fácil verificar se um dado ponto pertence ou não a curva. Contudo, vale observar que essa abordagem é mais utilizada na representação 2D, uma vez que o processo tridimensional é lento;
- A desvantagem desta abordagem é que as formas explícitas e implícitas são dependentes do sistema de coordenadas, cuja escolha afeta a facilidade de uso.

Representação e Modelagem

Interseção	Cônica	Seção Cônica	Nome
			Circunferência
			Elipse
			Parábola
			Hipérbole

Representação e Modelagem

- Equação reduzida da elipse, com centro na origem do sistema de coordenadas:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- Equação reduzida da parábola, com vértice na origem do sistema de coordenadas:

$$y^2 = 4px \quad \text{ou} \quad y^2 = -4px \quad \text{ou} \quad x^2 = 4py \quad \text{ou} \quad x^2 = -4py$$

Representação e Modelagem

- Equação reduzida da hipérbole, com centro na origem do sistema de coordenadas:

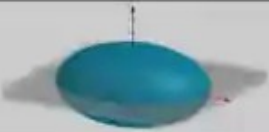
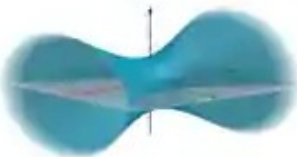
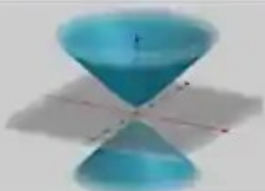
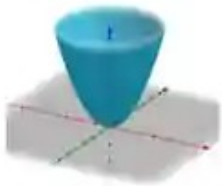
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{ou} \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Representação e Modelagem

- As quádricas são extensões das cônicas, mas com uma diferença: enquanto *as cônicas são planas*, *as quádricas formam uma superfície*, ou seja, estão inseridas no espaço de 3 dimensões;
- Uma superfície quádrica é o conjunto dos pontos do espaço tridimensional cujas coordenadas formam um polinômio de segundo grau de no máximo três variáveis denominada de equação cartesiana da superfície:

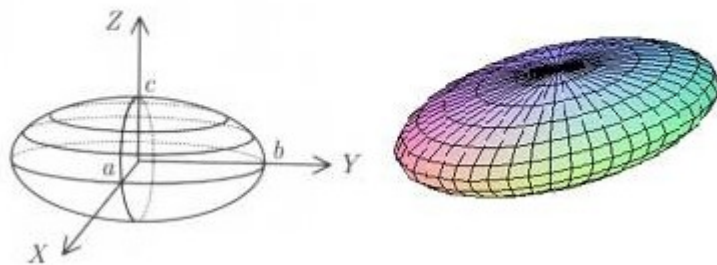
$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

Representação e Modelagem

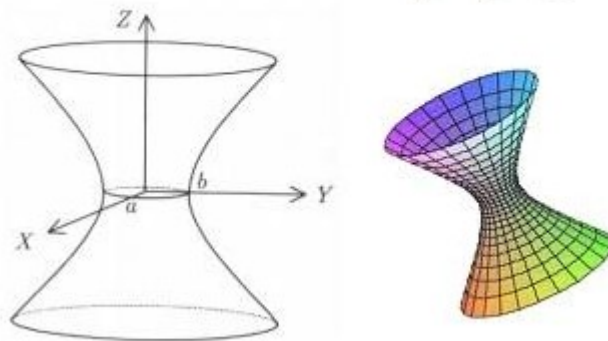
Figura	Nome
	Elipsóide
	Hiperbolóide de uma folha
	Hiperbolóide de duas folhas
	Parabolóide elíptico

Representação e Modelagem

Elipsóide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

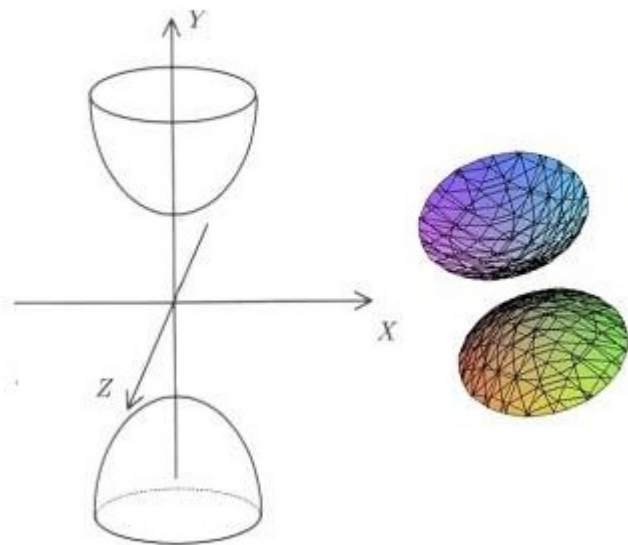


Hiperbolóide de Uma Folha: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

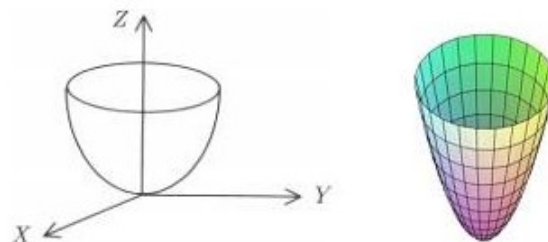


Representação e Modelagem

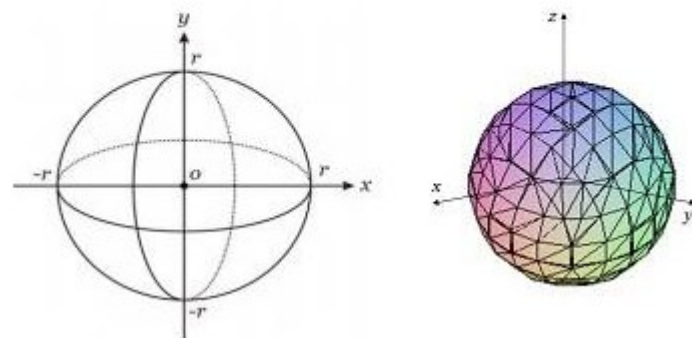
Hiperbolóide de Duas folhas: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$



Parabolóide Elíptico: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \pm z$

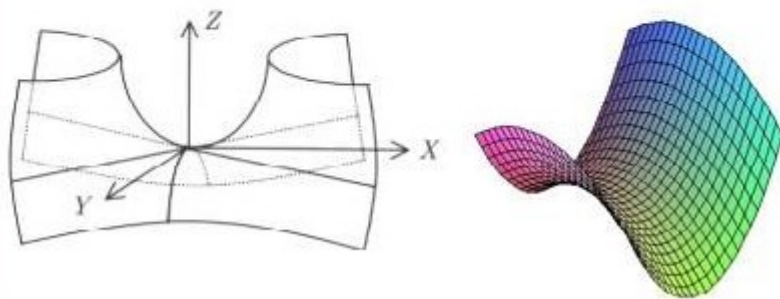


Esfera: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

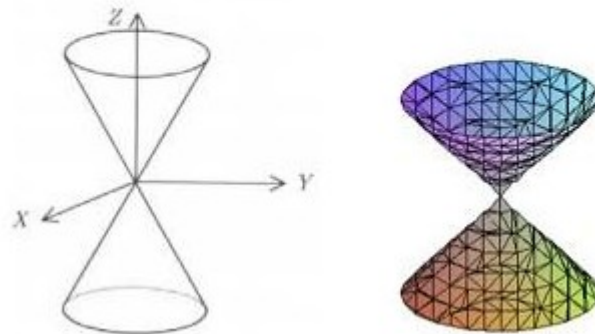


Representação e Modelagem

Parabolóide Hiperbólico: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$



Cone: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$



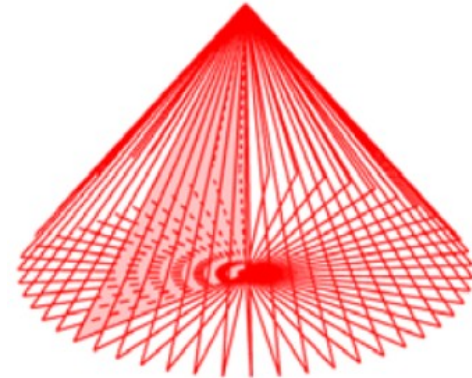
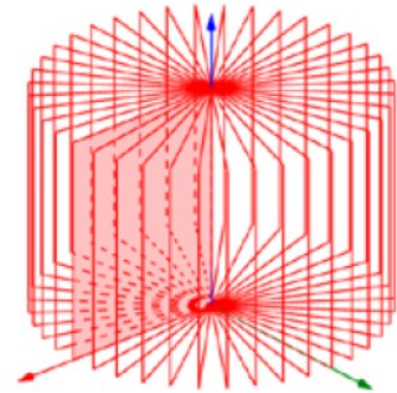
Representação e Modelagem

Superfícies de revolução

- Superfície de revolução é a superfície gerada pela rotação ou revolução de uma curva plana ou cônica em torno de um de seus eixos ou em torno de uma reta fixa pertencente ao plano da curva plana ou cônica.
- A reta fixa ou eixo em torno da(o) qual rotacionou a curva plana ou cônica é denominada de **eixo da superfície** e a curva plana ou cônica é a **geratriz**.

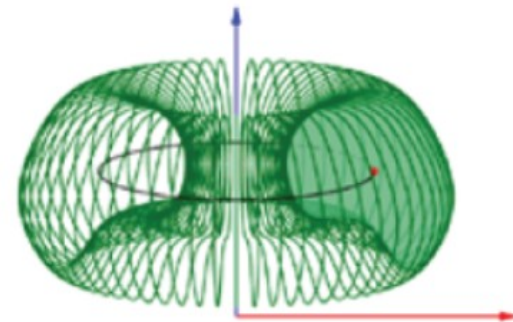
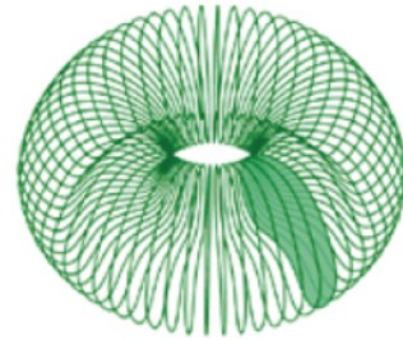
Representação e Modelagem

- Se a geratriz é uma reta que é paralela ao eixo, se gera a superfície cilíndrica;
- Se a geratriz é uma reta que corta o eixo, se gera a superfície cônica;
- Se a geratriz é uma circunferência e o eixo um de seus diâmetros, se obtém a superfície esférica;



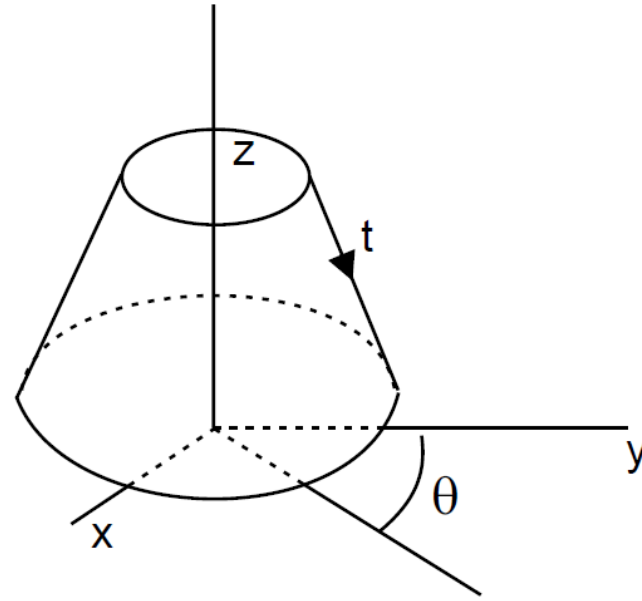
Representação e Modelagem

- Se a geratriz é uma circunferência gera-se ao rodar em torno de uma reta de seu plano, a superfície tórica ou toro;
- Se a geratriz é formada por dois quadrantes circulares, gera-se ao rodar em torno de uma reta de seu plano, a *superfície chamada escocia*.



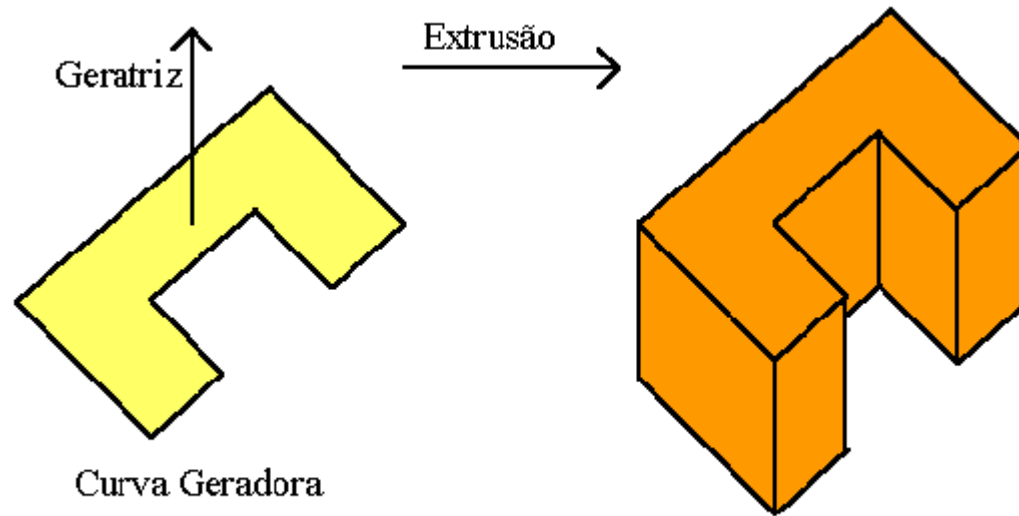
Representação e Modelagem

Modelagem por Varredura (Sweep) Rotacional



Representação e Modelagem

Varredura Translacional (Extrusão)



Iluminação e Sombreamento

Iluminação em CG:

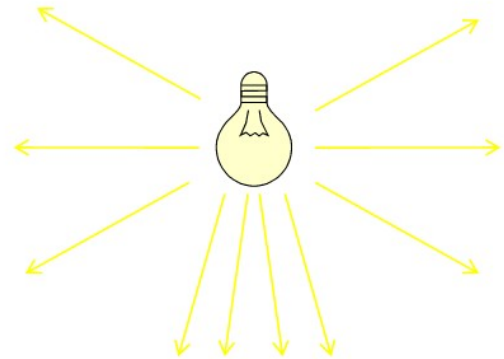
- Um modelo de iluminação em CG define a *natureza da luz emanada por uma fonte e sua interação* com todos os objetos em cena;
- A natureza da luz diz respeito à fonte de luz utilizada. Geralmente 3 tipos de fontes de luz podem ser incluídos em uma cena 3D: pontual, direcional e spot.

Não há nenhum modelo totalmente baseado em equações físicas... todos incorporam alguma técnica empírica em algum momento.

Iluminação e Sombreamento

Fonte pontual:

- Emite luz em todas as direções;
- Atinge os objetos com diferentes direções e intensidades;
- Iluminação do objeto varia de uma parte para outra, dependendo da direção e da distância da fonte de luz.

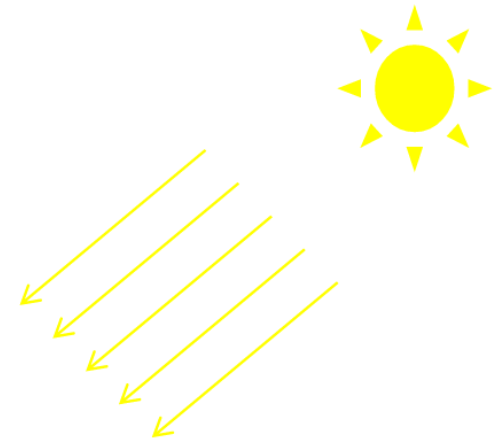


Analogia física com o conceito de fonte de luz pontual

Iluminação e Sombreamento

Fonte direcional:

- Raios paralelos e com mesma intensidade;
- Simula os raios solares;
- Seu efeito é percebido dependendo da orientação da superfície.

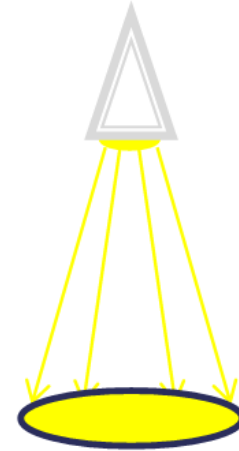


Analogia física com o conceito de fonte de luz direcional

Iluminação e Sombreamento

Fonte *spot*:

- Semelhante à pontual, porém os raios de luz são emitidos na forma de um cone, apontado para uma direção;
- A intensidade diminui conforme o raio de luz se distancia da fonte.



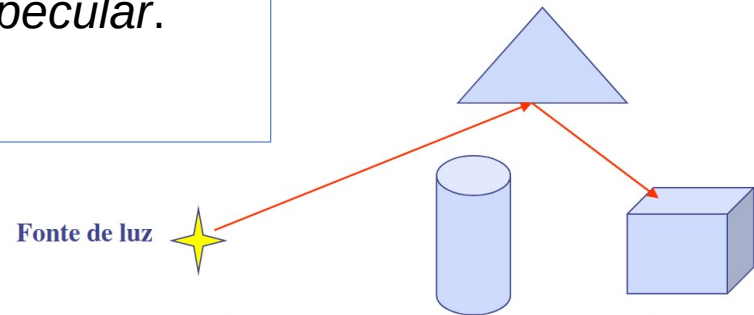
Analogia física com o conceito de fonte de luz spot

Iluminação e Sombreamento

Objetos Refletores:

- A maioria dos objetos ao nosso redor não emite luz própria, pelo contrário, reflete (absorve ou refrata) a radiação neles incidente em diferentes comprimentos de onda;
- Modelos de Reflexão: *Ambiente*, *Difusa* e *Especular*.

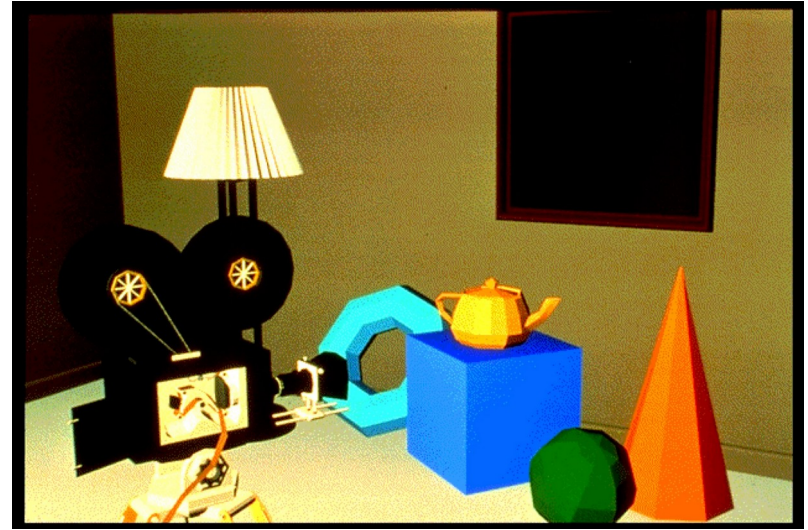
Analogia física reflexão
primária e secundária



Iluminação e Sombreamento

Reflexão Ambiente:

- Representa uma iluminação uniforme em todas as direções, caracterizada pela luz irradiada por todas superfícies difusas da cena em conjunto;
- Luz fixa que existe na cena independente da incidência de qualquer fonte de luz incidente nos objetos.



Iluminação e Sombreamento

Reflexão Ambiente:

- Cada objeto tem um coeficiente de reflexão para luz ambiente e a partir deste podemos calcular a intensidade da luz refletida no material:

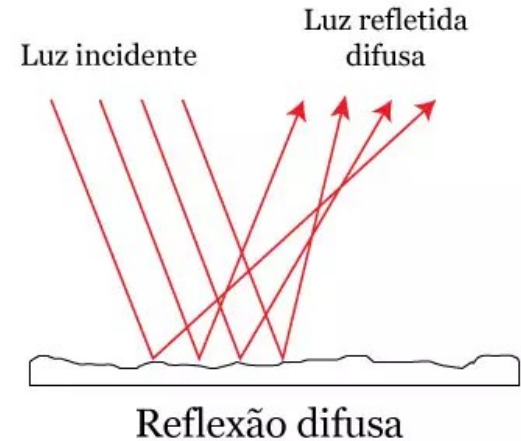
$$I = I_a r_a$$

sendo I_a a intensidade da iluminação e r_a a reflectividade de luz ambiente do material (propriedade do material).

Iluminação e Sombreamento

Reflexão Difusa:

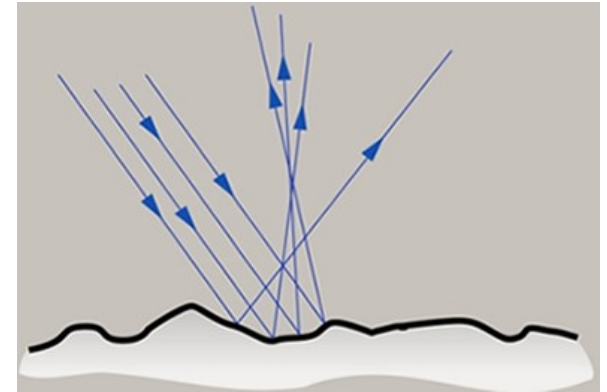
- Agora, consideraremos uma fonte de luz pontual, cujos raios emanam uniformemente de um único ponto;
- A iluminação do objeto varia de acordo com a direção e a distância desta fonte de luz;
- A reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e esta a reflete.



Iluminação e Sombreamento

Reflexão Difusa:

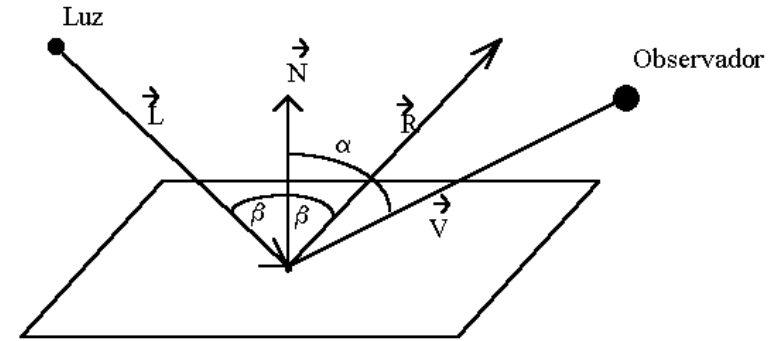
- Os raios de luz refletidos propagam-se em direções diferentes, caso a superfície seja irregular;
- Se a superfície for regular, os raios são refletidos igualmente, sob qualquer ângulo de visão (mesma intensidade em todas as direções).



Iluminação e Sombreamento

Reflexão Difusa:

- A reflexão difusa independe da direção do observador sendo proporcional somente ao cosseno de β (veja figura ao lado)



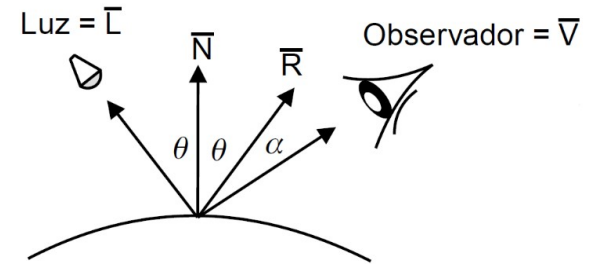
Iluminação e Sombreamento

Reflexão Difusa:

- A variação da intensidade da luz refletida é proporcional ao cosseno do ângulo de incidência da luz na superfície, de forma que sua intensidade pode ser obtida através da equação:

$$I = I_d r_d \cos \Theta$$

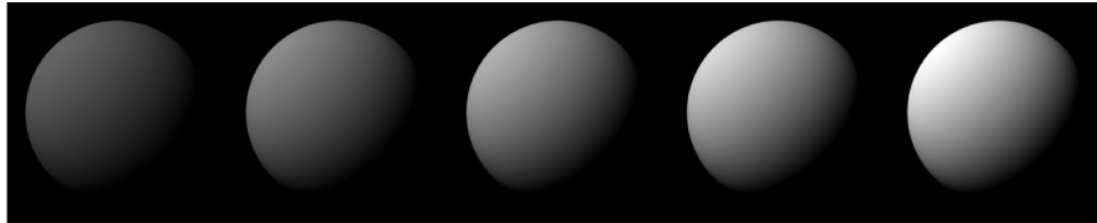
sendo I_d a intensidade da luz incidente, r_d a refletividade de luz da superfície e Θ o ângulo entre o raio de luz e a normal da superfície.



Iluminação e Sombreamento

Reflexão Difusa:

- Ilustração sem luz ambiente e valores de $I_d = 1$ e $r_d = 0.4, 0.55, 0.7, 0.85, 1$:



Iluminação e Sombreamento

Reflexão Ambiente + Difusa:

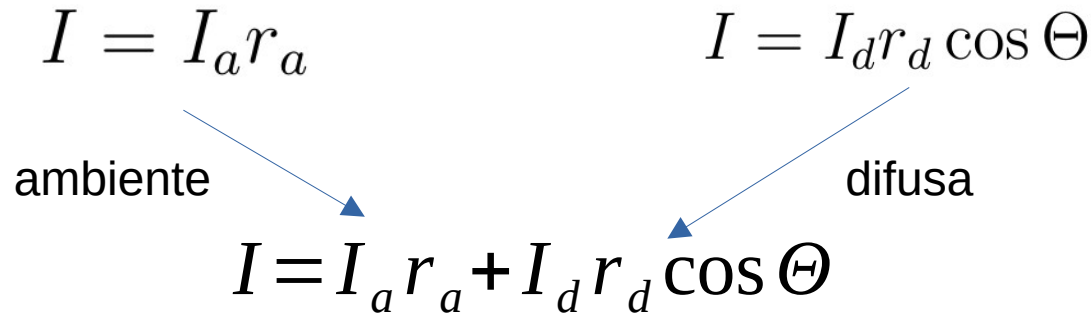
- A equação que combina a iluminação ambiente e difusa é dada por:

$$I = I_a r_a$$

ambiente

$$I = I_d r_d \cos \Theta$$

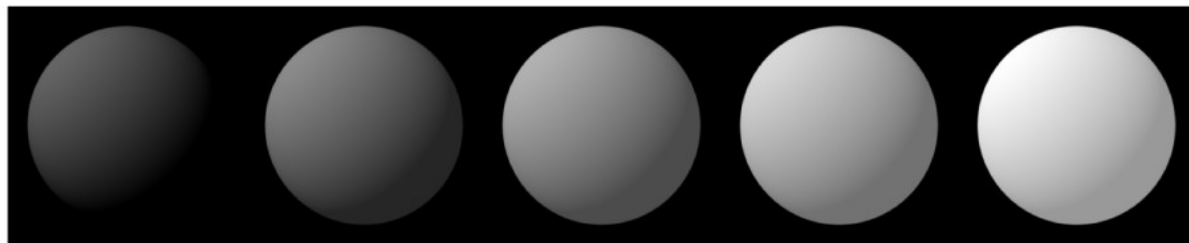
difusa

$$I = I_a r_a + I_d r_d \cos \Theta$$


Iluminação e Sombreamento

Reflexão Difusa:

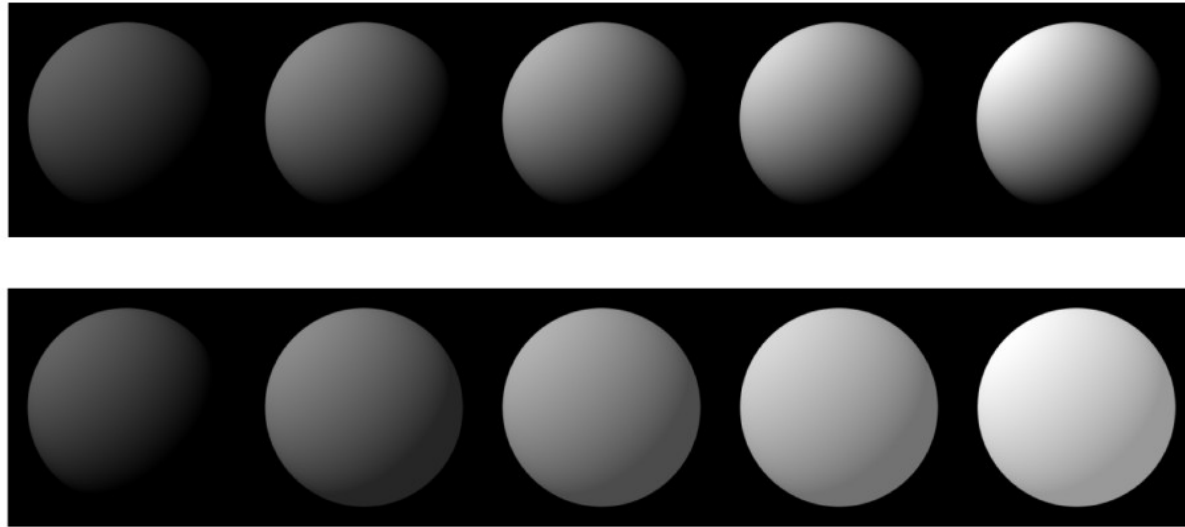
- Combinando com a reflexão ambiente, temos:



$$I_a = I_d = 1.0, r_d = 0.4, r_a = 0.0, 0.15, 0.3, 0.45, 0.6$$

Iluminação e Sombreamento

Reflexão Difusa (comparação):



Iluminação e Sombreamento

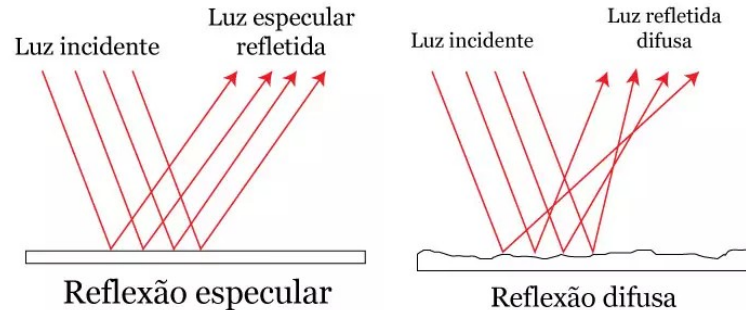
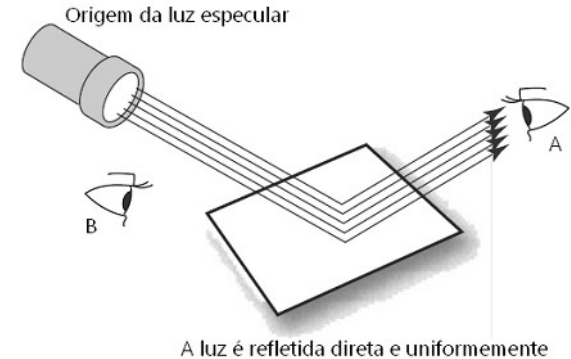
Reflexão Difusa:

- Sem atenuação: Caso projetemos duas superfícies paralelas de material idêntico, iluminadas a partir do observador, a equação atual não distinguirá onde termina uma superfície e onde começa outra, não importando a distância;
- Para simular esta diferença de distância, criou-se um fator de atenuação da fonte de luz (*fatt*);
- O *fatt* é definido como o inverso do quadrado da distância ao ponto de luz.

Iluminação e Sombreamento

Reflexão Especular:

- O ângulo de reflexão é igual ao de incidência;
- Superfícies polidas, lustradas ou brilhantes;
- Gera brilho com a cor da luz, não com a do objeto.

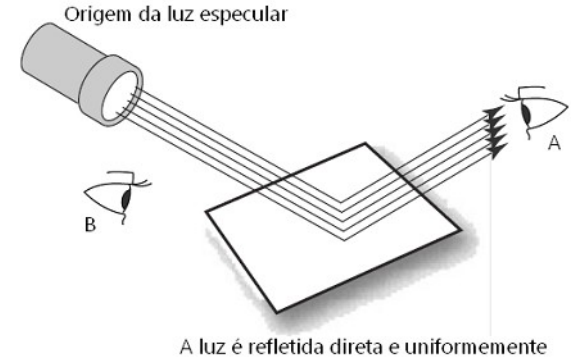


Iluminação e Sombreamento

Reflexão Especular:

Círculos brilhantes (*highlight*) que aparecem em superfícies para observar, por exemplo:

- Uma maçã vermelha com uma luz branca;
- Aparecerá um *highlight*, causado pela reflexão especular;
- Neste ponto, a maçã não parece vermelha, e sim branca, a cor da luz incidente;
- Movimentando a cabeça nota-se que o *highlight* também se move.

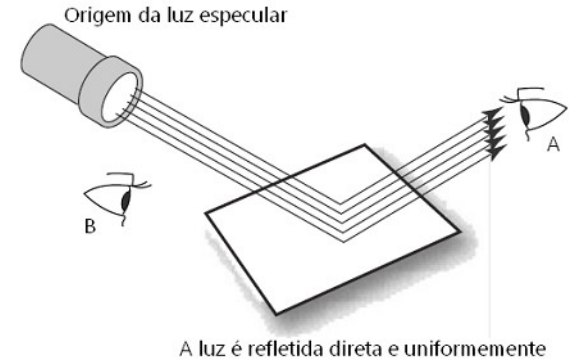


Iluminação e Sombreamento

Reflexão Especular:

Phong desenvolveu em 1975, um modelo para a parcela de reflexão especular que assumia:

- Máxima reflexão especular ocorre quando α é zero e cai rapidamente quando α cresce (ângulo entre a luz refletida e o observador);
- Essa mudança é representada por $\cos^n \alpha$, onde n é o “expoente de reflexão especular” podendo assumir valores de 1 até centenas, dependendo do material simulado.



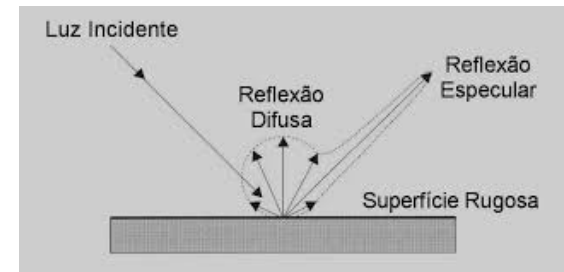
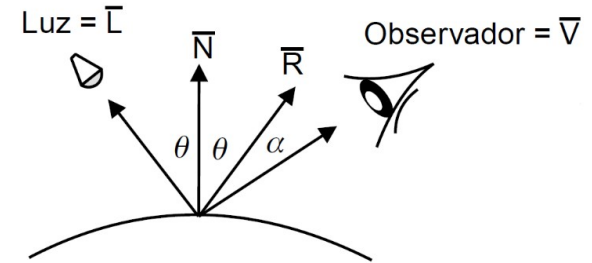
Iluminação e Sombreamento

Reflexão Especular:

- Esse modelo depende da direção do observador e pode ser descrito, incorporando os demais modelos, por:

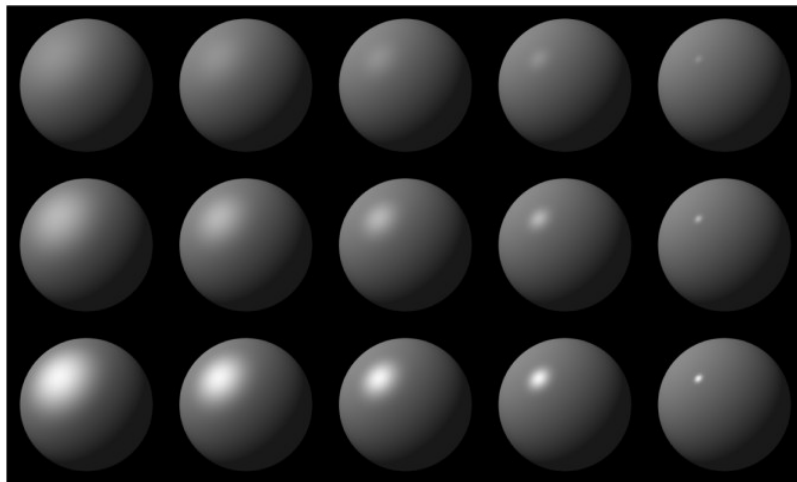
$$I = I_a \cdot r_a + I_d (r_d \cos \Theta + r_s \cos^n \alpha)$$

sendo r_s a constante de luz especular e α representa o ângulo formado pelo raio refletido e a direção de observação.



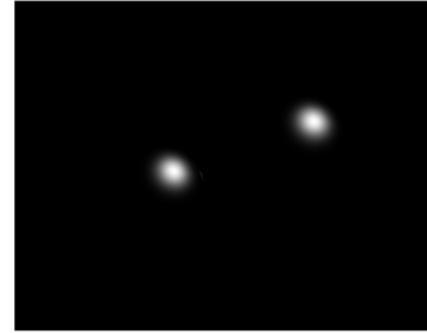
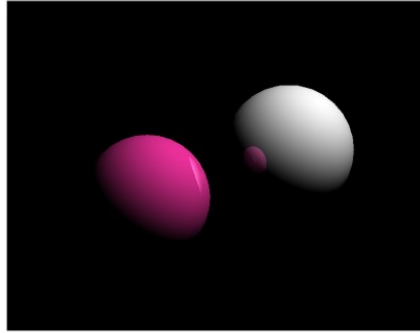
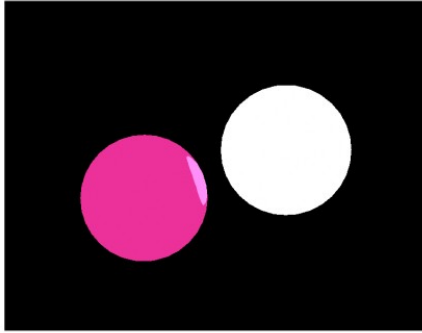
Iluminação e Sombreamento

Reflexão Especular:



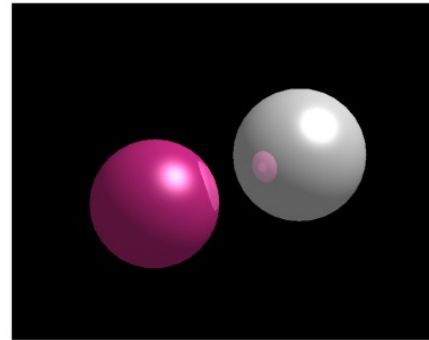
- $I_a = I_d = 1.0$, $r_a = 0.1$, $r_d = 0.45$
- $n = 3, 5, 10, 27, 200$ (componente da reflexão especular)
- $r_s = 0.1, 0.25, 0.5$

Iluminação e Sombreamento



Exemplos de um
experimento :

$$\begin{aligned} I_a &= I_d = 1.0, \\ r_a &= 0.4, r_d = 0.4 \text{ e} \\ r_s &= 0.2 \end{aligned}$$



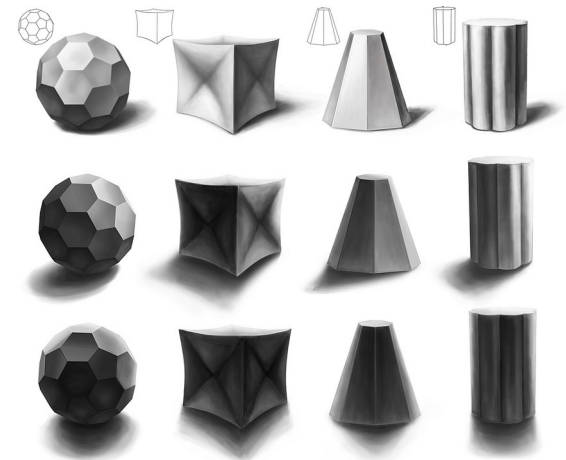
Resultante
da soma

Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

- Simula o efeito de diferentes intensidades de iluminação sobre um objeto;
- Também conhecido como **tonalização** (*tom* refere-se à maior ou menor quantidade de luz presente na cor);
- Utiliza as características das fontes de luz e dos objetos para o cálculo da tonalização;
- Inviabilidade da modelagem de todos os conceitos físicos envolvidos.

Sombreamento e iluminação são correlacionados

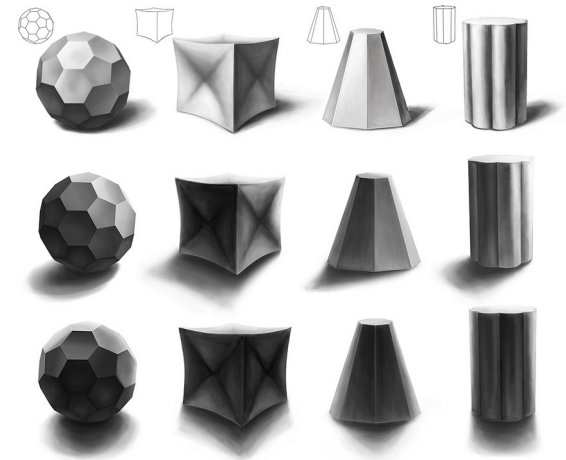


Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

- Ideia central: poderíamos “sombrear” qualquer superfície calculando a **normal** em cada ponto visível e aplicando o modelo de iluminação naquele ponto;
- Porém esta operação teria um custo computacional extremamente elevado;
- Modelos de Sombreamento (*Shading Models*) surgiram para executar esta tarefa de maneira eficiente.

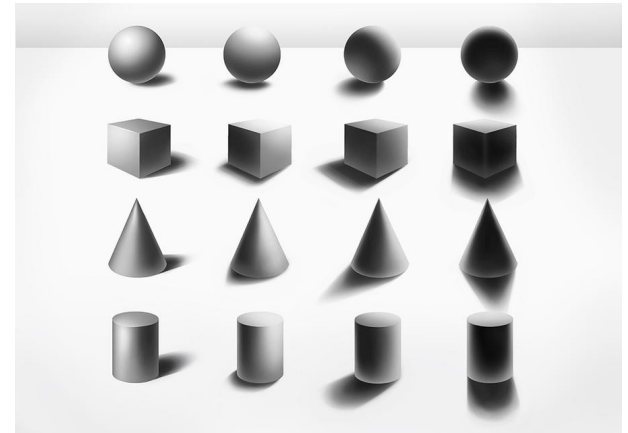
Não há nenhum modelo totalmente baseado em equações físicas... todos incorporam alguma técnica empírica em algum momento.



Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

- Sombreamento de *Gouraud* (também conhecido como *intensity interpolation shading*);
 - ✓ consiste na aplicação da iluminação num conjunto de pontos da superfície e na interpolação das intensidades nos pontos restantes.

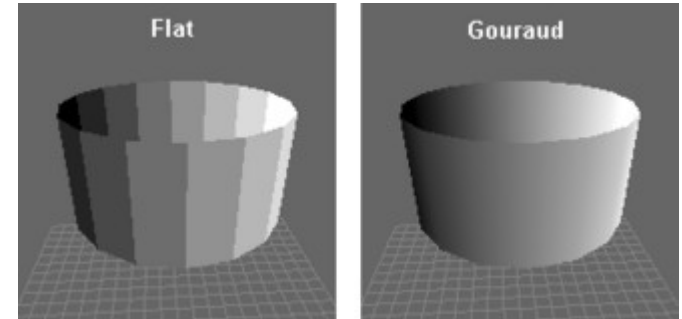


Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

- *Flat shading*: aplica o modelo de iluminação uma única vez para cada polígono, gerando uma intensidade que é usada para sombrear o polígono;
- Sombreamento de *Gouraud*:
 - ✓ consiste na aplicação da iluminação em um conjunto de pontos da superfície e na interpolação das intensidades nos pontos restantes (constante ao longo do polígono).

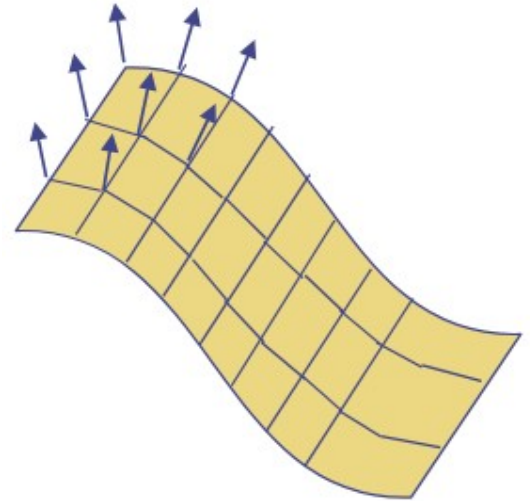
Usa a normal de cada face, de onde vem o termo facetado



Iluminação e Sombreamento

Sombreamento de *Gouraud*:

- Consiste na aplicação da iluminação num conjunto de pontos da superfície e na interpolação das intensidades nos pontos restantes;
- Uma abordagem comum consiste em aplicar o cálculo do sombreamento nos vértices de uma face e esse cálculo se dá levando em consideração a cor do objeto, as luzes incidentes e a normal do ponto em questão.



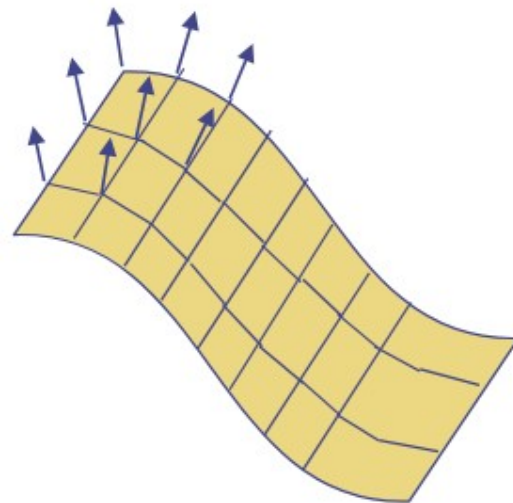
Iluminação e Sombreamento

Sombreamento de *Gouraud*:

- A *normal de um vértice* pode ser calculada a partir da média das normais das faces adjacentes a este, como mostra a equação:

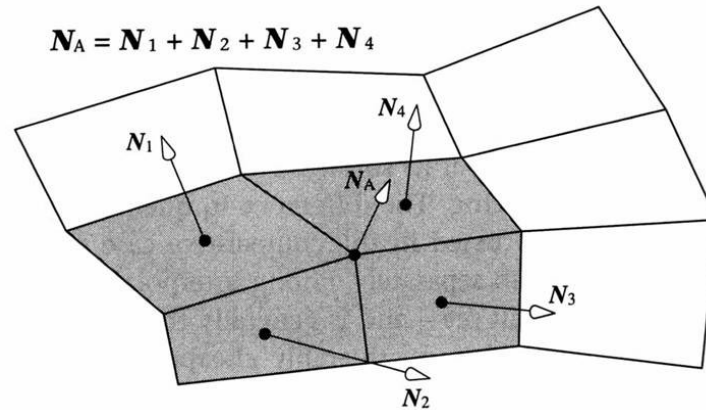
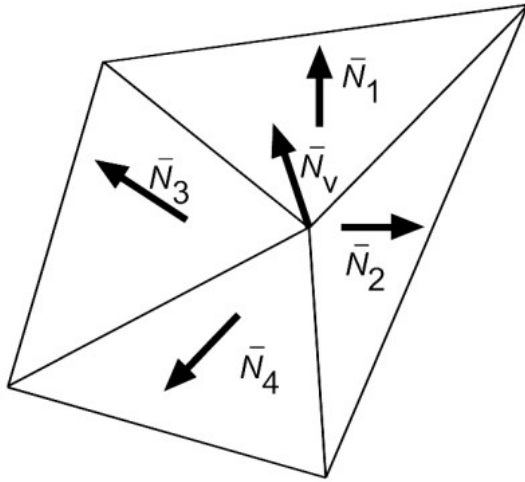
$$n_v = \sum_{i=1}^k \frac{\bar{n}_i}{k},$$

onde k é o número de faces adjacentes ao vértice e $\bar{n}_i$, a normal de cada uma dessas faces.



Iluminação e Sombreamento

Sombreamento de *Gouraud*:



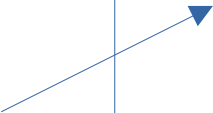
Iluminação e Sombreamento

Sombreamento de *Gouraud*:

Problemas:

- *Flat Shading* e *Interpolated Shading* geram resultados com aparência facetada e efeitos de bandas de *Mach*;
- Diferença da intensidade em uma aresta é acentuada se existe uma descontinuidade de uma intensidade.

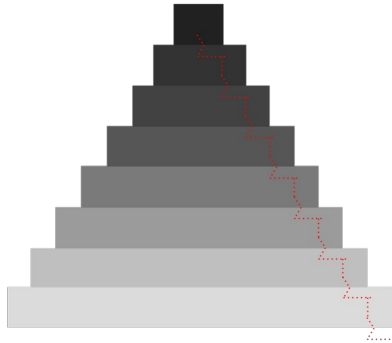
Esse efeito pode ser visto na implementação em laboratório



Iluminação e Sombreamento

Sombreamento de *Gouraud*:

Bandas de Mach:

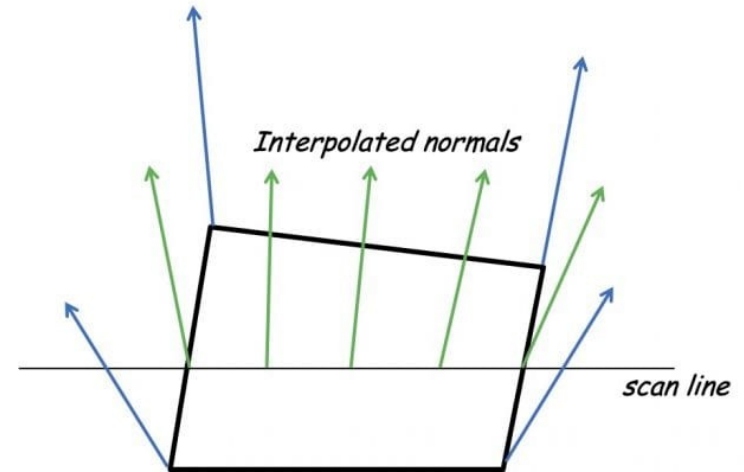


Falso contraste nas intersecções
de níveis de cinzas diferentes

Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

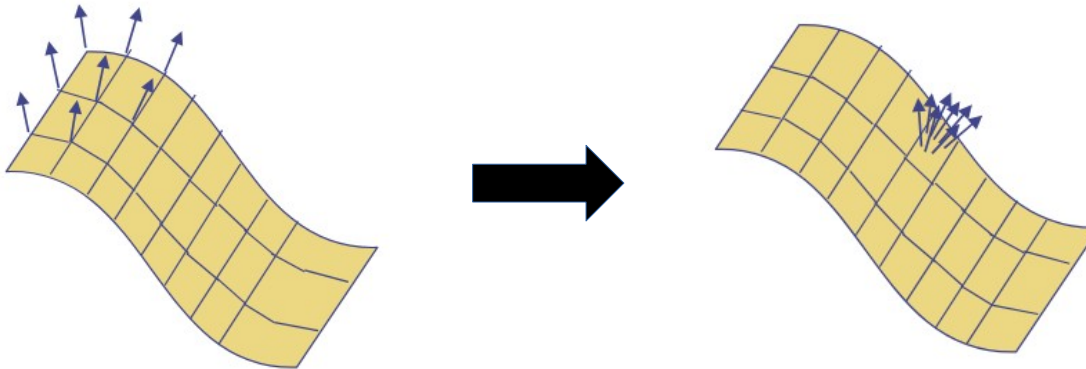
- Sombreamento de *Phong* (*normal-vector interpolation shading*);
 - ✓ consiste na interpolação dos vetores normais dos vértices da superfície para o cálculo do sombreamento e posteriormente da iluminação.



Iluminação e Sombreamento

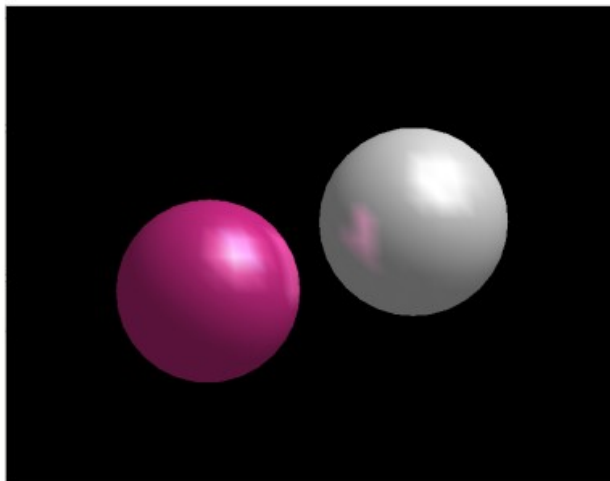
Sombreamento de *Phong*:

- Adiciona o cálculo dos vetores especulares ao modelo de *Gouraud*;
- Produz efeitos mais realistas, contudo é mais demorado.

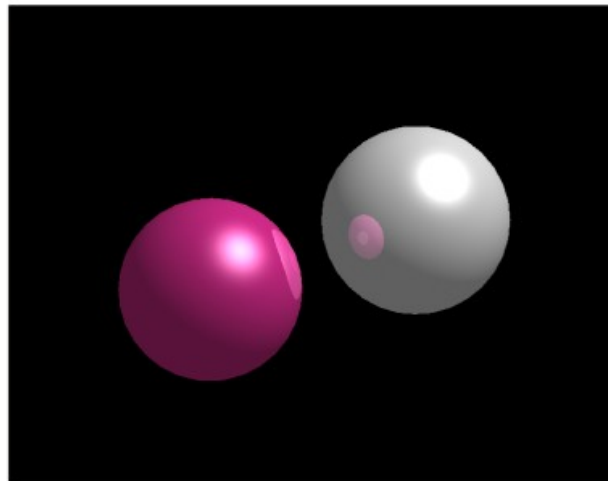


Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:



Gouraud



Phong

Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

Iluminação local:

- O cálculo de iluminação num ponto da superfície independe da energia recebida indiretamente;
- A parcela de luz ambiente simula o efeito da iluminação indireta;
- Exemplos: *Flat shading*, *Gouraud*, *Phong*.

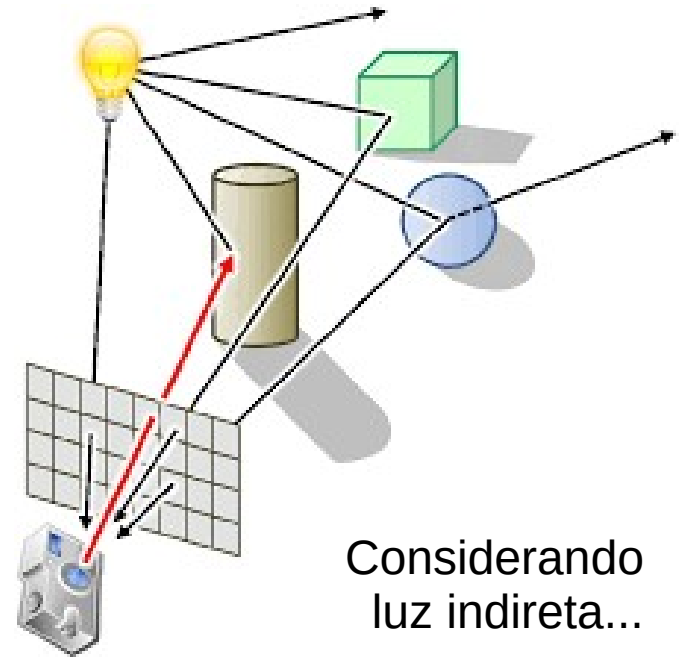
Modelagem
empírica!!

Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

Iluminação global:

- Leva em consideração a iluminação indireta;
- Decorrente das *inter-reflexões* entre luz e objetos na cena;
- Exemplos: *ray-tracing*.



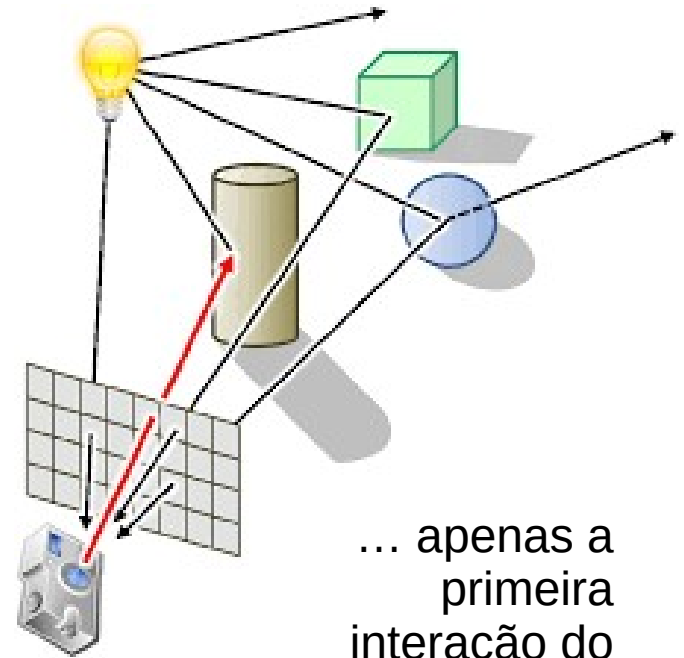
Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

Iluminação global (primeira aproximação):

O *ray-tracing* básico trata luz direta e reflete apenas a primeira interação da luz, combinando:

- Iluminação ambiente - um termo constante simplificado para simular luz indireta;
- Iluminação difusa - luz que incide diretamente na superfície;
- Iluminação especular (*Phong*) - brilho reflexivo;
- Reflexão (espelhos) - com um raio refletido (recursivo até certo limite);
- Refração - se houver materiais transparentes.



... apenas a primeira interação do raio luminoso.

Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

Iluminação global (primeira aproximação):

$$I = I_a r_a + I_d r_d \cos \Theta + R I_{reft} + T I_{refr}$$

- R e T são coeficientes de reflexão e refração;
- Pode-se incorporar uma componente de absorção.

Iluminação e Sombreamento

Sombreamento (*shading*) em CG:

Iluminação global (extensão do modelo local):

- Em vez de usar um termo de iluminação ambiente constante, simula-se luz indireta a partir de múltiplos rebotes;
- Cada interseção de raio gera novos raios secundários em direções aleatórias dentro do hemisfério orientado pela normal (*Monte Carlo integration*).

Isso permite capturar:

- *Reflexão difusa global* (ex: cor de uma parede iluminando outra)
- *Reflexões especulares múltiplas*
- *Caustics* (focos de luz causados por superfícies refrativas)
- *Sombras suaves e interreflexão...*

'to boldly go where no man has gone before'